



**GIZARTE ZIENTZIEI
APLIKATUTAKO
MATEMATIKA II**

**MATEMÁTICAS
APLICADAS A LAS
CIENCIAS SOCIALES II**

BLOQUE: ÁLGEBRA

A.1. [hasta 2,5 puntos]

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & -1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}$.

- a) [1 punto] Razona qué dimensión deben tener las matrices P y Q para que los productos $(A \cdot P \cdot B^t)$ y $(Q \cdot A \cdot C)$ den como resultado una matriz cuadrada.
- b) [1,5 puntos] Resuelve la ecuación matricial:

$$A \cdot X - 2B \cdot C^t = A^t$$

B.1. [hasta 2,5 puntos]

Una empresa especializada en la fabricación de mobiliario para casas de muñecas produce mesas y sillas que vende a 20 € y 30 €, respectivamente. La empresa quiere saber cuántas unidades de cada artículo debe fabricar diariamente para maximizar los ingresos, teniendo en cuenta las siguientes restricciones:

- El número total de unidades producidas de ambos artículos no podrá exceder de 4, por día.
- Cada mesa requiere 2 horas para su fabricación y cada silla 3 horas. La jornada laboral máxima es de 10 horas.
- El material utilizado en cada mesa cuesta 4 €, y el utilizado en cada silla 2 €. El presupuesto para material es de 12 € diarios.

	PRECIO	MATERIAL	TIEMPO	UNIDADES
MESA	20 €	4 €	2 horas	x
SILLA	30 €	2 €	3 horas	y

- a) [2,1 puntos] Plantea y resuelve el problema de maximización.
- b) [0,4 puntos] Razona si con estas restricciones se puede fabricar diariamente 1 mesa y 1 silla, y si esto le conviene a la empresa.



BLOQUE: ANÁLISIS

A.2. [hasta 2,5 puntos]

a) [0,8 puntos] La gráfica de la función $g(x) = ax^3 + bx + c$ tiene las siguientes características:

- Pasa por el punto $(0, 0)$.
- Tiene un mínimo relativo en el punto $(1, -1)$.

Obtén el valor de los parámetros a , b y c .

b) [1 punto] Determina los máximos relativos, mínimos relativos y puntos de inflexión de la función $f(x) = \frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{2}x$, y realiza su representación gráfica.

c) [0,7 puntos] Halla el área de la región limitada por el eje de abscisas OX, la gráfica de la función $f(x) = \frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{2}x$, y las rectas $x = 3$ y $x = 4$.

B.2. [hasta 2,5 puntos]

Se considera la función definida por:

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 - 8x + 6 & \text{si } x \leq 1 \\ -2x^2 + 8x - 6 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

- a) [1,7 puntos] Estudia la continuidad y derivabilidad de la función.
- b) [0,4 puntos] Determina los extremos relativos de la función.
- c) [0,4 puntos] Representa la gráfica de la función.



BLOQUE: PROBABILIDAD

A.3. [hasta 2,5 puntos]

De una baraja, Lucía y Carlos han extraído 8 cartas: los cuatro ases y los cuatro reyes. De esas 8 cartas, Lucía le ha dado dos cartas a Carlos y, posteriormente, ha cogido una carta para ella.

Calcula:

- a) [0,4 puntos] La probabilidad de que Carlos tenga dos ases.
- b) [0,6 puntos] La probabilidad de que Carlos tenga un as y un rey.
- c) [0,7 puntos] La probabilidad de que Lucía tenga un as y Carlos no tenga dos reyes.
- d) [0,8 puntos] La probabilidad de que Lucía tenga un rey.

B.3. [hasta 2,5 puntos]

Jimena tiene dos trajes rojos, un traje azul y uno blanco. Además, tiene un par de zapatos de color rojo, otro par de color azul y dos pares blancos.

Si decide aleatoriamente qué ponerse, determina las probabilidades de los siguientes sucesos:

- a) [0,3 puntos] Llevar traje rojo y zapatos blancos.
- b) [0,4 puntos] No ir vestida totalmente de blanco.
- c) [0,4 puntos] Llevar zapatos azules.
- d) [0,5 puntos] Llevar zapatos azules o blancos.
- e) [0,4 puntos] Ir vestida totalmente del mismo color.
- f) [0,5 puntos] Llevar zapatos rojos, sabiendo que no está vestida totalmente del mismo color.



BLOQUE: INFERENCIA ESTADÍSTICA

A.4. [hasta 2,5 puntos]

El número de horas semanales que las y los estudiantes de bachillerato de una determinada ciudad dedican al deporte es una variable aleatoria que sigue una distribución normal de media 8 y varianza 7,29.

Se elige una muestra aleatoria simple de tamaño 36.

- a) [0,75 puntos] Indica cuál es la distribución de la media muestral, $\bar{X}$.
- b) [1 punto] ¿Cuál es la probabilidad de que el número medio de horas semanales que dedican al deporte esté entre 7,82 y 8,36?
- c) [0,75 puntos] En la distribución de la media muestral $\bar{X}$, obtén el intervalo característico para el 99 %.

B.4. [hasta 2,5 puntos]

En una cierta universidad se ha tomado una muestra aleatoria simple de 400 estudiantes, y se ha observado que de ellos 160 han aprobado todas las asignaturas.

- a) [1,25 puntos] Estima el porcentaje de estudiantes de esa universidad que aprueban todas las asignaturas, con un nivel de confianza del 97 %.
- b) [0,5 puntos] Calcula el error máximo admisible, con el nivel de confianza indicado.
- c) [0,75 puntos] A la vista del resultado anterior, se quiere repetir la experiencia para conseguir que el error máximo admisible no sea superior a 0,04, con el mismo nivel de confianza. ¿Cuántos estudiantes, como mínimo, ha de tener la muestra?

